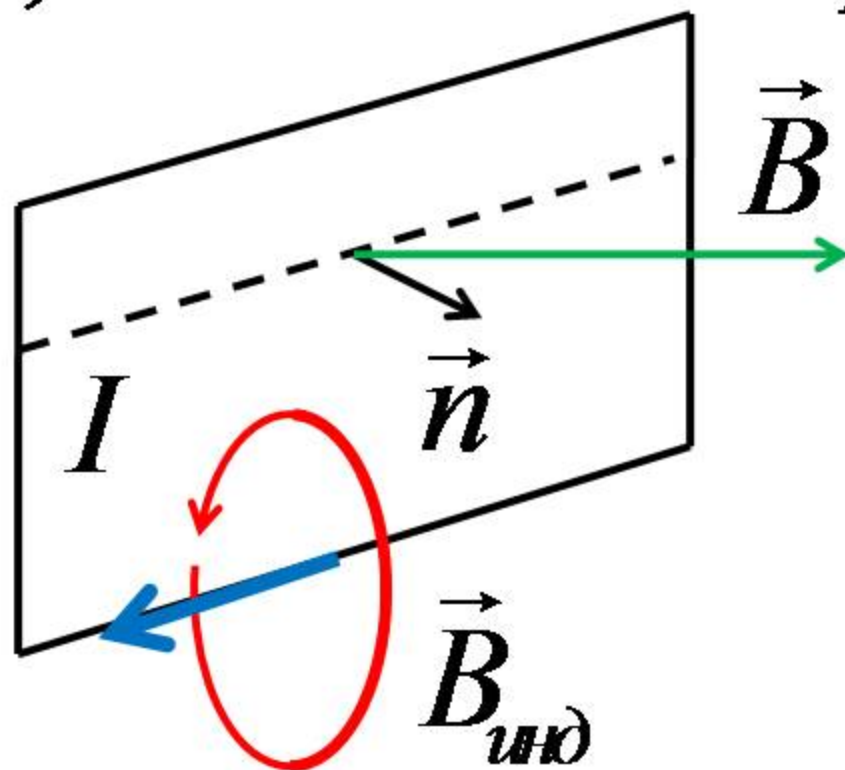


Лекция 12

© С.А. Курашова, 2019

Электромагнитная индукция

Индукционный ток возникает, если магнитный поток, пронизывающий контур, изменяется во времени.



**Закон
Фарадея**

$$\underline{\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}}$$

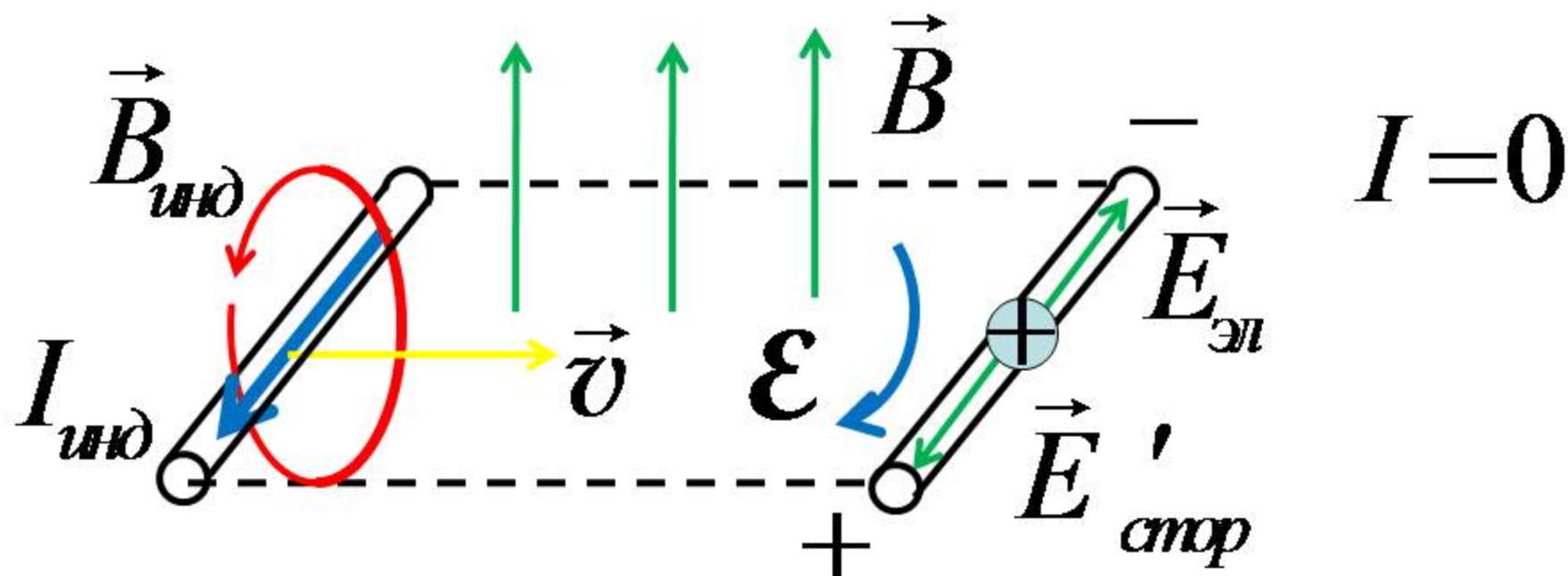
Правило Ленца. Индукционный ток всегда направлен таким образом, чтобы своим магнитным полем препятствовать изменению магнитного потока через контур.



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Знак минус отражает правило Ленца при существующем правиле выбора положительного обхода контура.

Движение проводника в магнитном поле.



**Очень быстро на концах проводника
накапливаются заряды. Их
электростатическое поле направлено
навстречу полю сторонних сил. Ток
прекращается.**

Закон Фарадея справедлив. Роль площади контура выполняет площадь фигуры, которую проводник зачерчивает при своём движении

Очень быстро на концах проводника накапливаются электрические заряды, напряжённость их электрического поля компенсирует напряжённость поля сторонних сил, и индукционный ток прекращается.

$$\mathcal{E} = \Delta\varphi$$

Причина возникновения
ЭДС индукции в
движущемся проводнике –
сила Лоренца.

*Убедимся в этом. Выберем систему
координат таким образом, чтобы
проводник был расположен вдоль оси X ,
а скорость его лежала в плоскости XOY .*

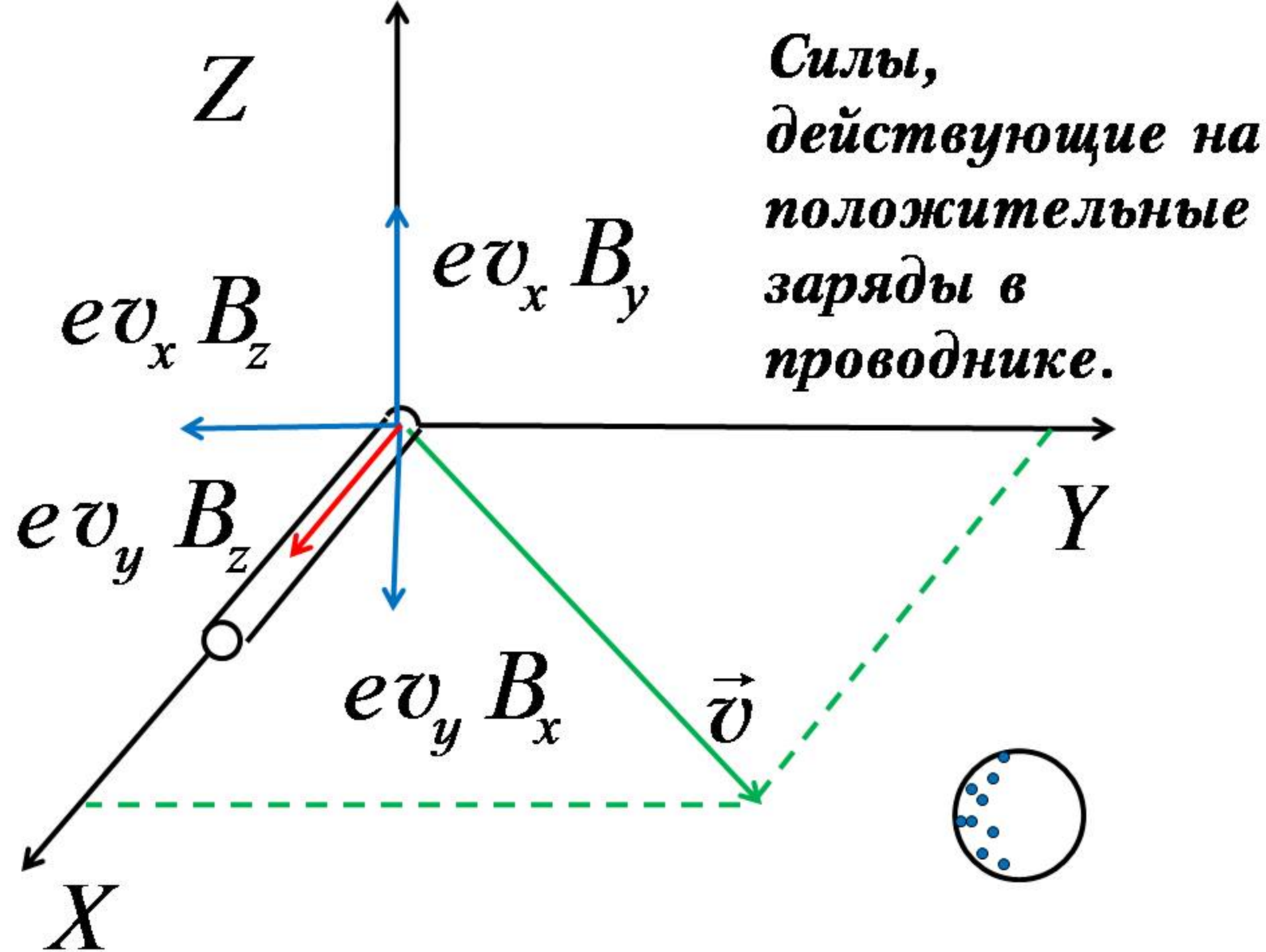
$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$

$$\vec{F}_{\text{Lor}} = e \left[\vec{v}, \vec{B} \right]$$

$$\left(\vec{F}_{\text{Lor}} \right)_x = e v_y B_z$$

$$\vec{F}_{\text{Lor}} = e \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{pmatrix}$$



Создать индукционный ток в проводнике может только одна из четырех составляющих силы Лоренца.

$$F_{\text{стор}} = e v_y B_z$$

Остальные только перераспределяют плотность тока по сечению проводника.

Заметим, что величина сторонней силы не зависит от v_x , следовательно, на величину ЭДС индукции не влияет наличие тока в проводнике.

Получим выражение для ЭДС индукции, возникающей в проводнике.

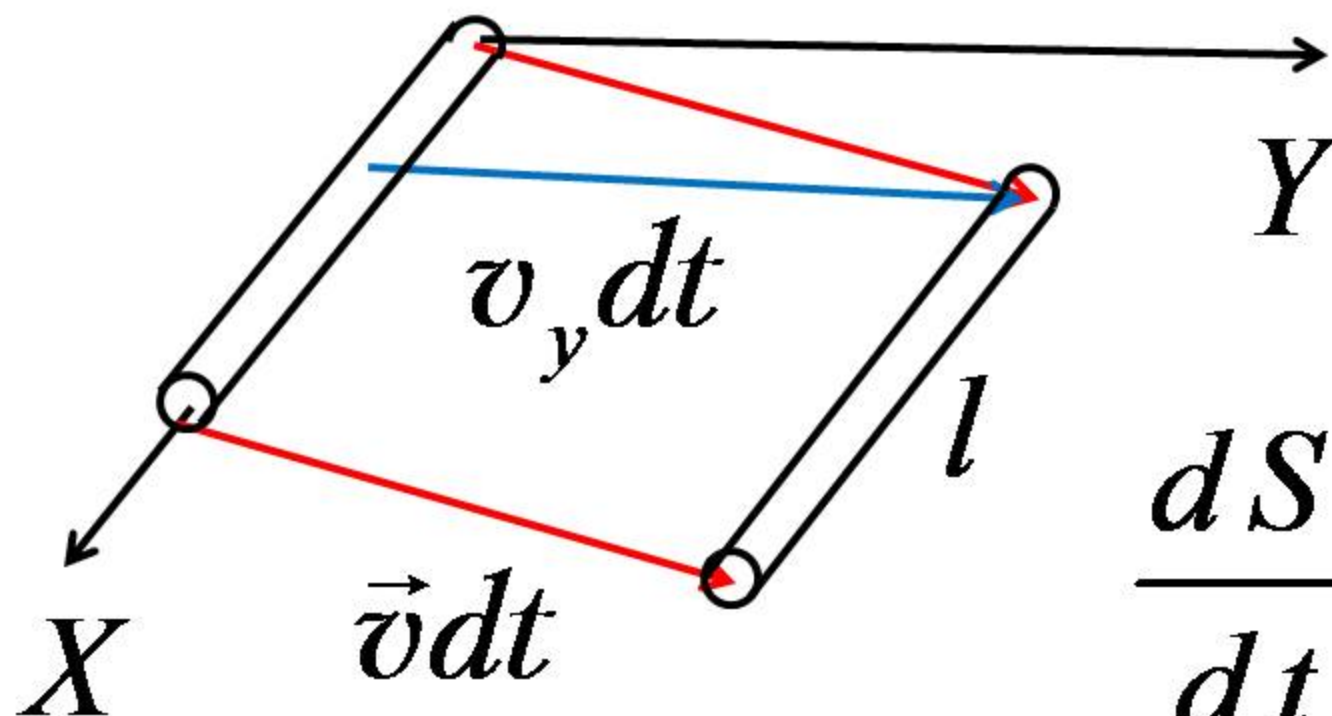
$$F_{\text{ст ор}} = e v_y B_z$$

Работа этой силы при перемещении заряда вдоль проводника.

$$A_{\text{ст ор}} = l q v_y B_z$$

**Площадь, зачерчиваемая проводником
за время dt .**

$$dS = l v_y dt$$



$$\frac{dS}{dt} = l v_y$$

Вычислим ЭДС индукции в проводнике.

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \frac{A_{\text{с т о р}}}{q} = l v_y B_z = \\ &= B_z \frac{dS}{dt} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|\end{aligned}$$

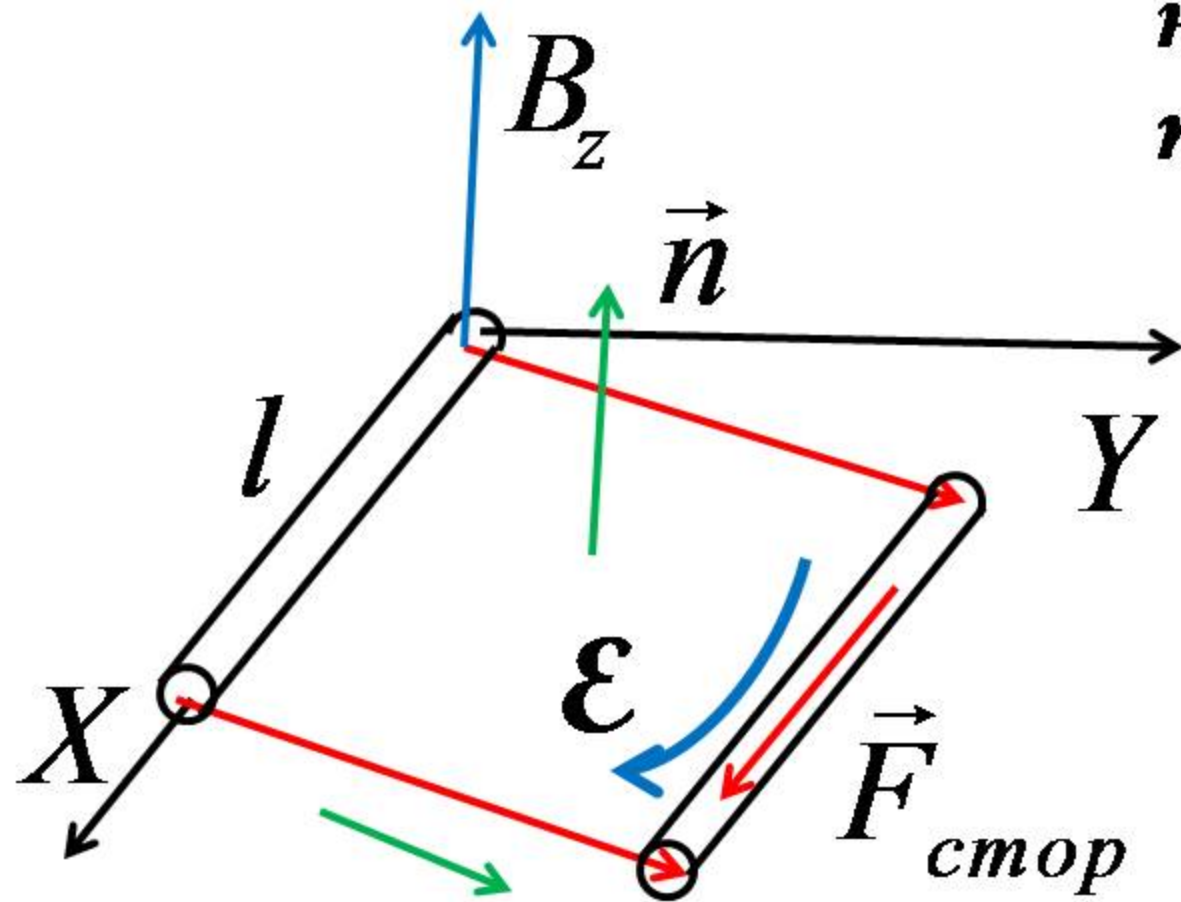
Выберем направление нормали к контуру таким образом, чтобы B_z была положительна. Вспомним, что направление нормали к контуру и направление положительного обхода связаны правилом правого винта. Убедимся, что ЭДС действует в отрицательном направлении

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Пояснение к знаку ЭДС. Выберем направление нормали вдоль поля.

$$\frac{d\Phi}{dt} > 0$$

**направление
ЭДС
отрицательно**



**положительное
направление обхода**

Причина возникновения
ЭДС индукции в
неподвижном контуре при
изменении магнитного
потока через него - вихревое
электрическое поле.

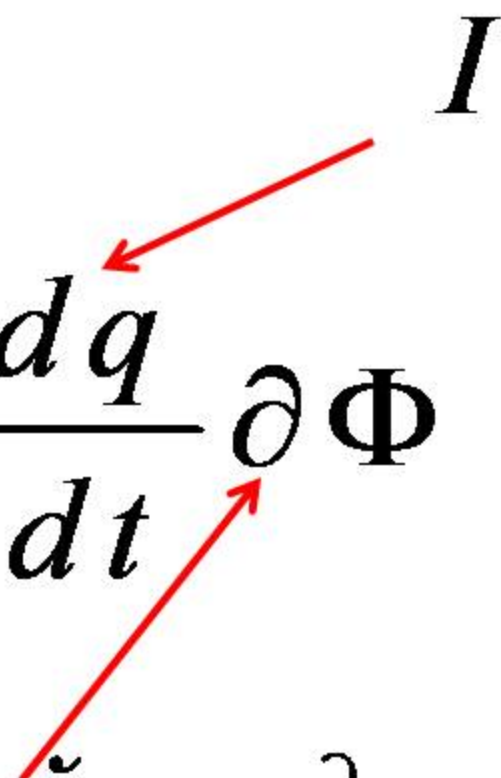
На заряды могут действовать только две силы

$$q \vec{E} \quad \text{и} \quad q \left[\vec{v} \vec{B} \right]$$

но $\vec{v} = 0$

**Создавать ЭДС индукции в контуре может только электрическое поле .
Выясним его свойства.**

**Работа внешних сил против сил
магнитного поля.**

$$dq \oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \frac{dq}{dt} \partial \Phi$$


**Знак частной производной перед
потоксом подчёркивает, что контур
неподвижен.**

Теорема о циркуляции вихревого электрического поля в интегральной и в дифференциальной форме.

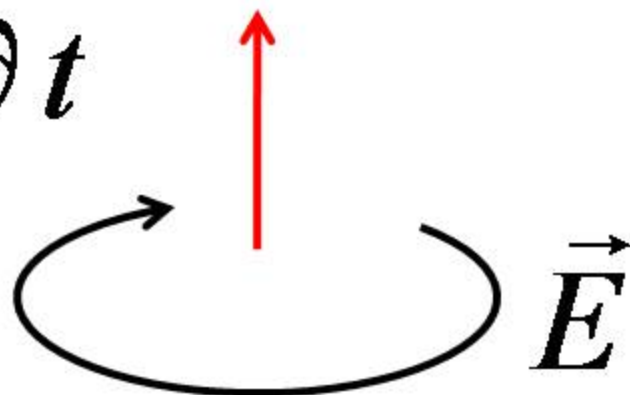
$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Как определить направление E ?

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



Левый винт.

Самоиндукция.

$$\Phi = L I$$

L - индуктивность.

$$[L] = \Gamma_H$$

$$\mathcal{E}_{si} = -L \frac{dI}{dt}$$

Индуктивность бесконечно длинного соленоида.

Магнитное поле.

$$B = \mu_0 \mu n I$$

Магнитный поток через один виток.

$$\Phi_1 = \mu_0 \mu n I S_1$$

Полный магнитный поток.

$$\Phi_{\text{полн}} = \mu_0 \mu n I S_1 n l = L I$$

l - длина соленоида

$$L = \mu \mu_0 n^2 V$$

Взаимная индукция.

$$\Phi_{21} = L_{21} I_1 \quad \Phi_{12} = L_{12} I_2$$

$$\mathcal{E}_{\text{вз}1} = - \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

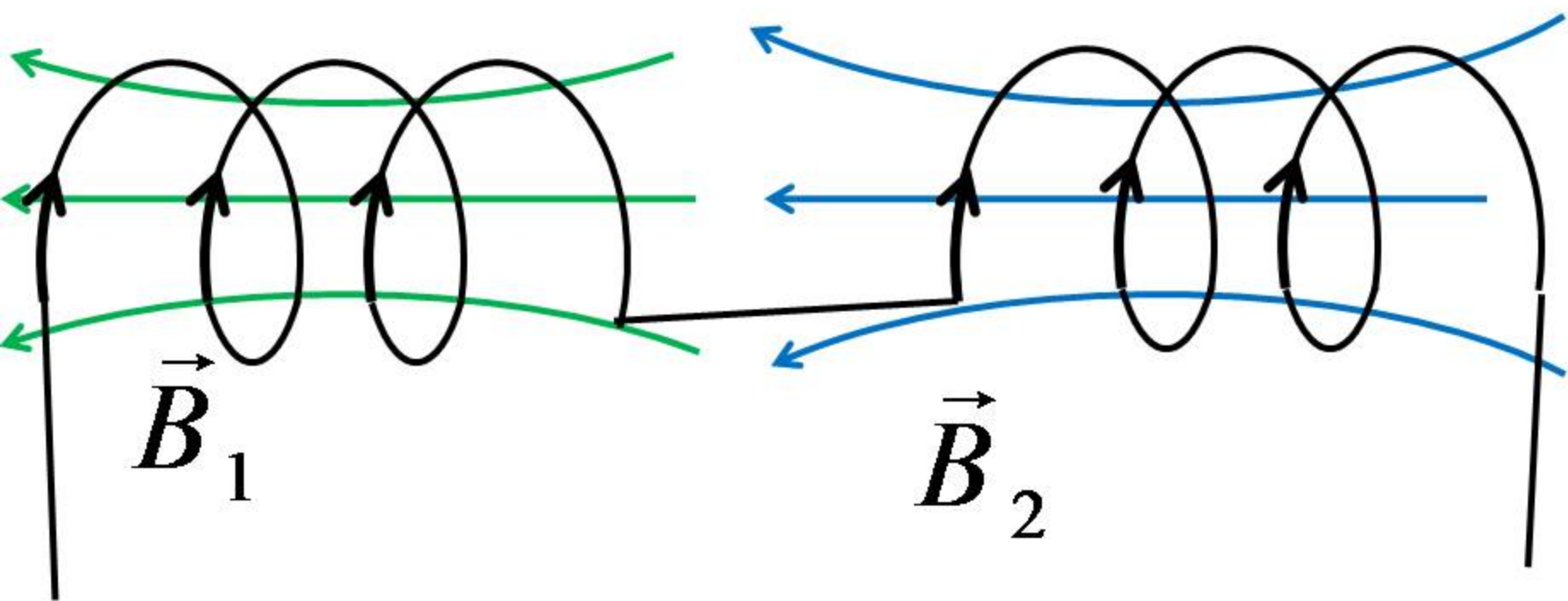
$$\mathcal{E}_{\text{вз}2} = - \frac{d\Phi_{21}}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Теорема взаимности

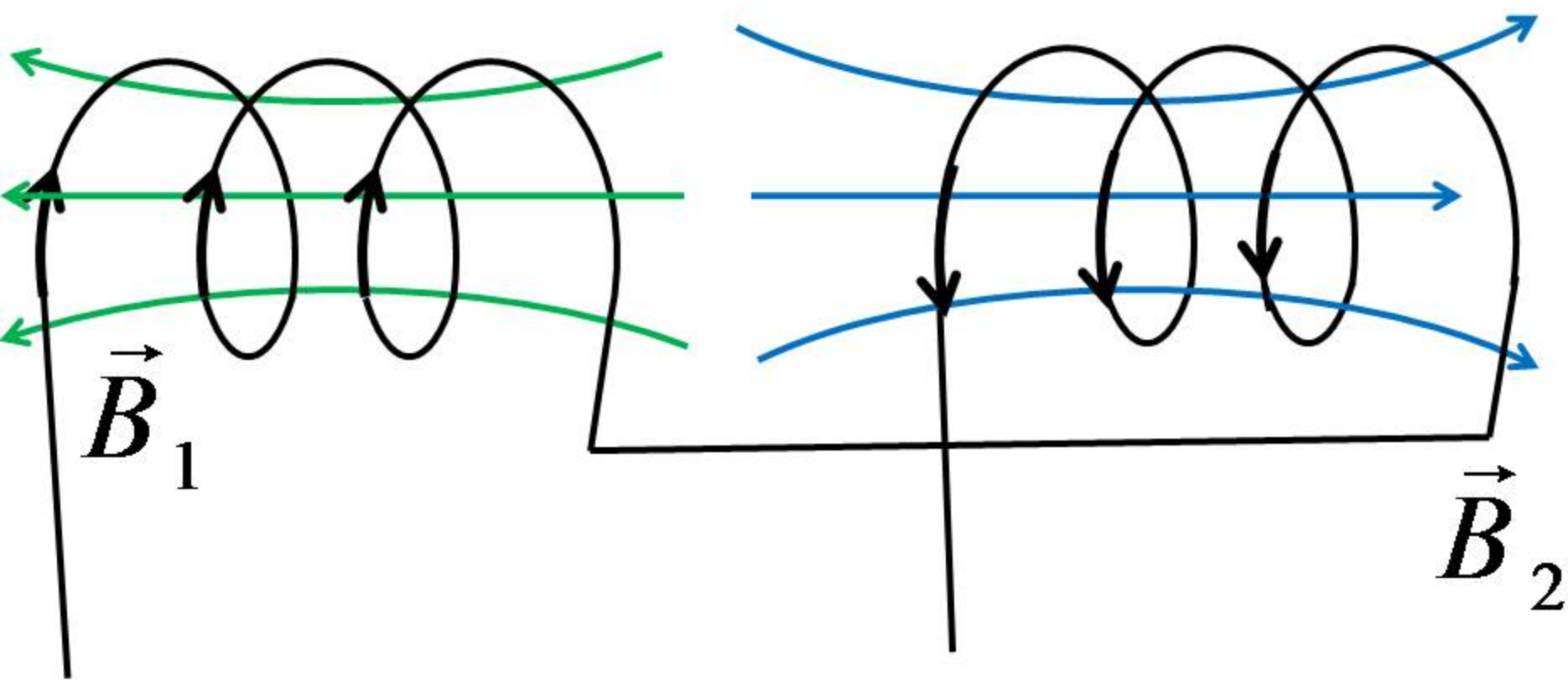
$$L_{12} = L_{21}$$

***Индуктивность системы
катушек***

$$L = L_1 + L_2 \pm 2 L_{вз}$$



$$L = L_1 + L_2 + 2L_{e3}$$



$$L = L_1 + L_2 - 2L_{e3}$$

Энергия магнитного поля.

$$I = \frac{\mathcal{E} + \mathcal{E}_{si}}{R} \qquad \mathcal{E}_{si} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\mathcal{E} = IR + L \frac{dI}{dt}$$

**Работа сторонних сил при
увеличении силы тока от 0 до I .**

$$A = \int_0^I \mathcal{E} I dI = \int_0^t I^2 R dt + \int_0^I L I dI$$


**Энергия,
затраченная
на нагревание
проводника**

**Энергия, затраченная
на создание
магнитного поля в
окружающем
пространстве**

$$W = \frac{LI^2}{2}$$

Для однородного поля в соленоиде

$$B = \mu_0 \mu n I \qquad L = \mu \mu_0 n^2 V$$

тогда

$$W = \frac{B^2}{2 \mu \mu_0} V$$

**Объёмная плотность энергии
магнитного поля**

$$\omega = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

$$[\omega] = \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3}$$

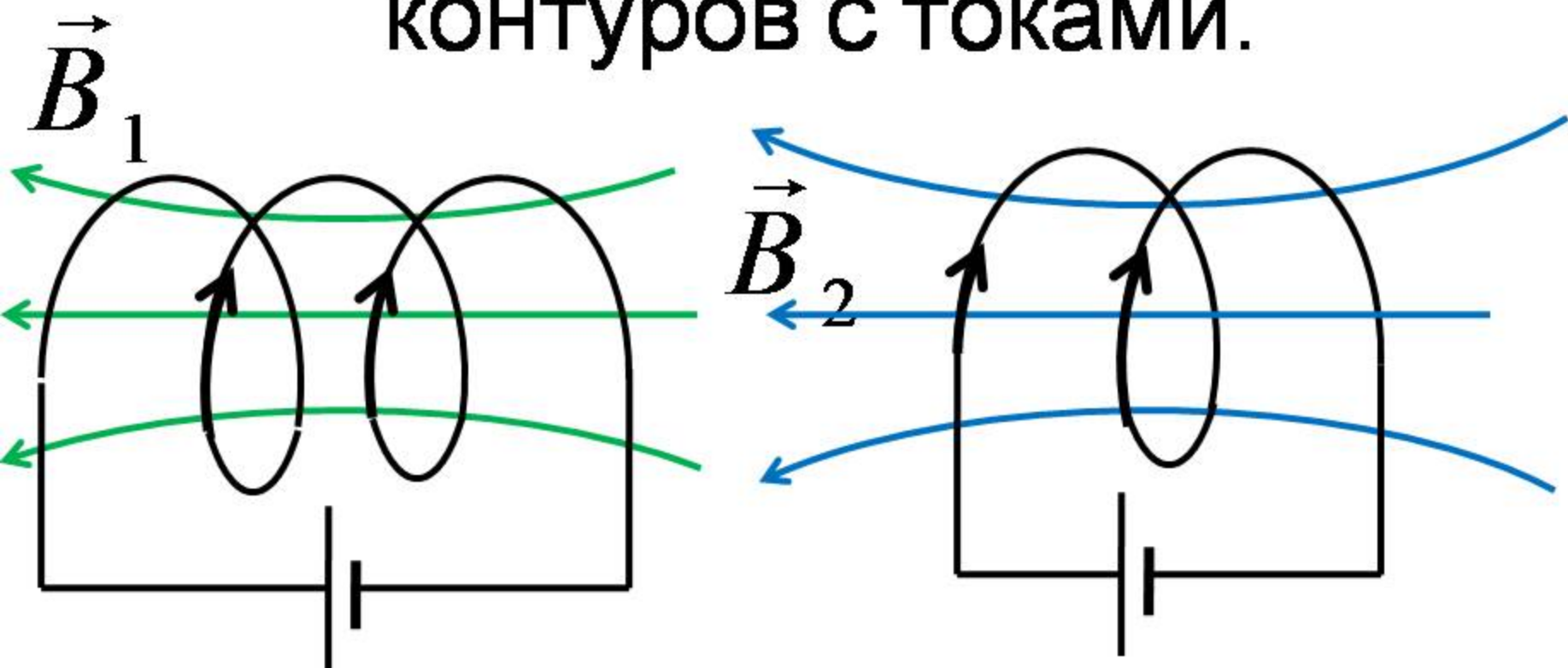
$$B = \mu \mu_0 H$$

В общем случае объёмная плотность энергии магнитного поля

$$w = \frac{\vec{B} \vec{H}}{2}$$

$$W = \int_V \frac{\vec{B} \vec{H}}{2} dV$$

Магнитная энергия двух контуров с токами.



Дополнительная энергия, которая идёт на создание энергии магнитного поля тока при замыкании цепи источников.

$$\partial A = -(\mathcal{E}_{si1} + \mathcal{E}_{12\&3})I_1 dt -$$

$$-(\mathcal{E}_{si2} + \mathcal{E}_{21\&3})I_2 dt = dW$$

$$\mathcal{E}_{si1} = -L_1 \frac{dI_1}{dt}$$

 ЭДС самоиндукции в первом контуре
 ЭДС взаимоиנדукции в первом контуре (возникает из-за влияния поля тока во втором контуре)

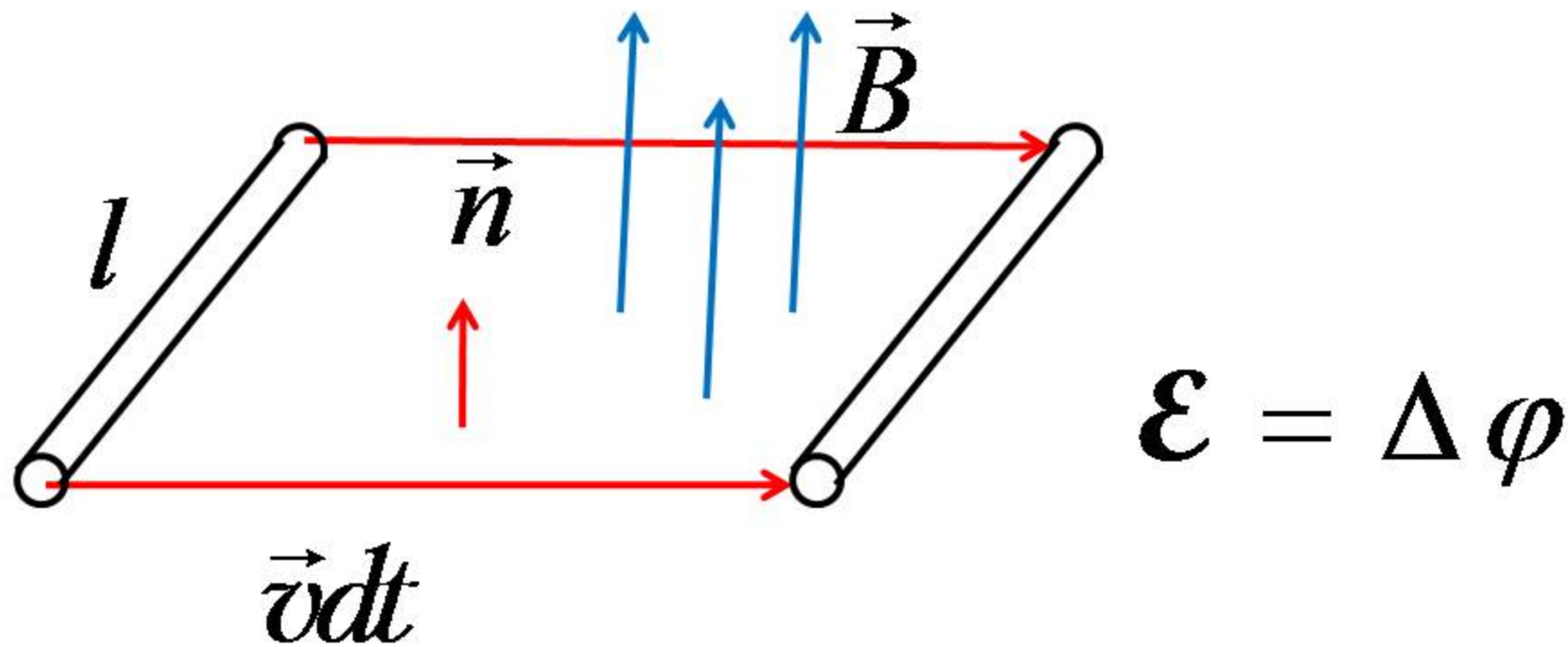
$$\mathcal{E}_{12\&3} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$



$$dW = L_1 I_1 dI_1 + L_{12} I_1 dI_2 + L_2 I_2 dI_2 + L_{21} I_2 dI_1$$

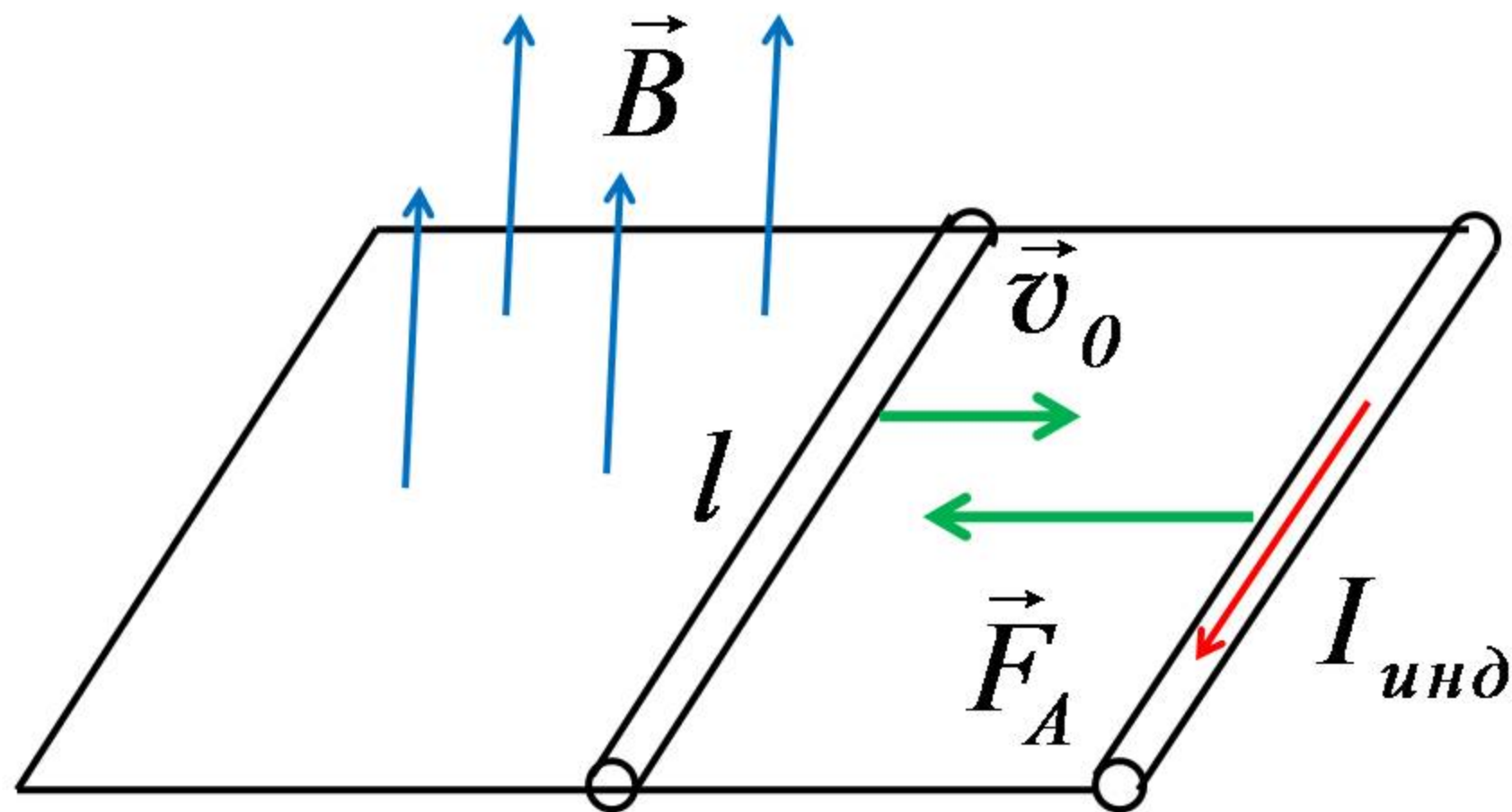
$$W = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + L_{21} I_2 I_1$$

Пример 1. Самолет летит горизонтально со скоростью v . Найдите разность потенциалов, возникающую между концами крыльев самолёта. Размах крыльев - l . Вертикальная составляющая магнитного поля земли - B .



$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{lvdtB}{dt} = -lvB$$

Пример 2. Проводящая перемычка массой m и длиной l может без трения скользить по горизонтальной п-образной рамке, находящейся в вертикальном магнитном поле с индукцией B . Сопротивление рамки пренебрежимо мало, сопротивление перемычки - R . перемычке сообщили скорость v_0 . Найдите зависимость скорости перемычки от времени. Сколько времени будет двигаться перемычка? Какой путь пройдёт перемычка до остановки? Какая энергия выделится в перемычке?



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{lv dt B}{dt} = -lvB$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{lvB}{R}$$

$$F_A = IlB = \frac{l^2 v B^2}{R}$$

$$m \cdot a = m \frac{dv}{dt} = - \frac{l^2 v B^2}{R}$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{l^2 B^2}{mR} dt$$

Начальные условия: при $t=0$ $v=v_0$

$$v = v_0 \exp\left(-\frac{l^2 B^2}{mR} t\right)$$

**Переключка никогда не
остановится!!!!**

Путь, который пройдёт перемычка

$$S = \int_0^{\infty} v dt = \int_0^{\infty} v_0 \exp\left(-\frac{l^2 B^2}{mR} t\right) dt =$$
$$= v_0 \frac{mR}{l^2 B^2}$$

Энергия, которая выделится в проводнике.

$$Q = \int_0^{\infty} I^2 R dt$$

$$I = \frac{l v B}{R} = \frac{l B v_0}{R} \exp\left(-\frac{l^2 B^2}{m R} t\right)$$

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^{\infty} \frac{l^2 B^2 v_0^2}{R} \exp\left(-\frac{2l^2 B^2}{mR} t\right) dt \\
 &= \frac{mv_0^2}{2}
 \end{aligned}$$

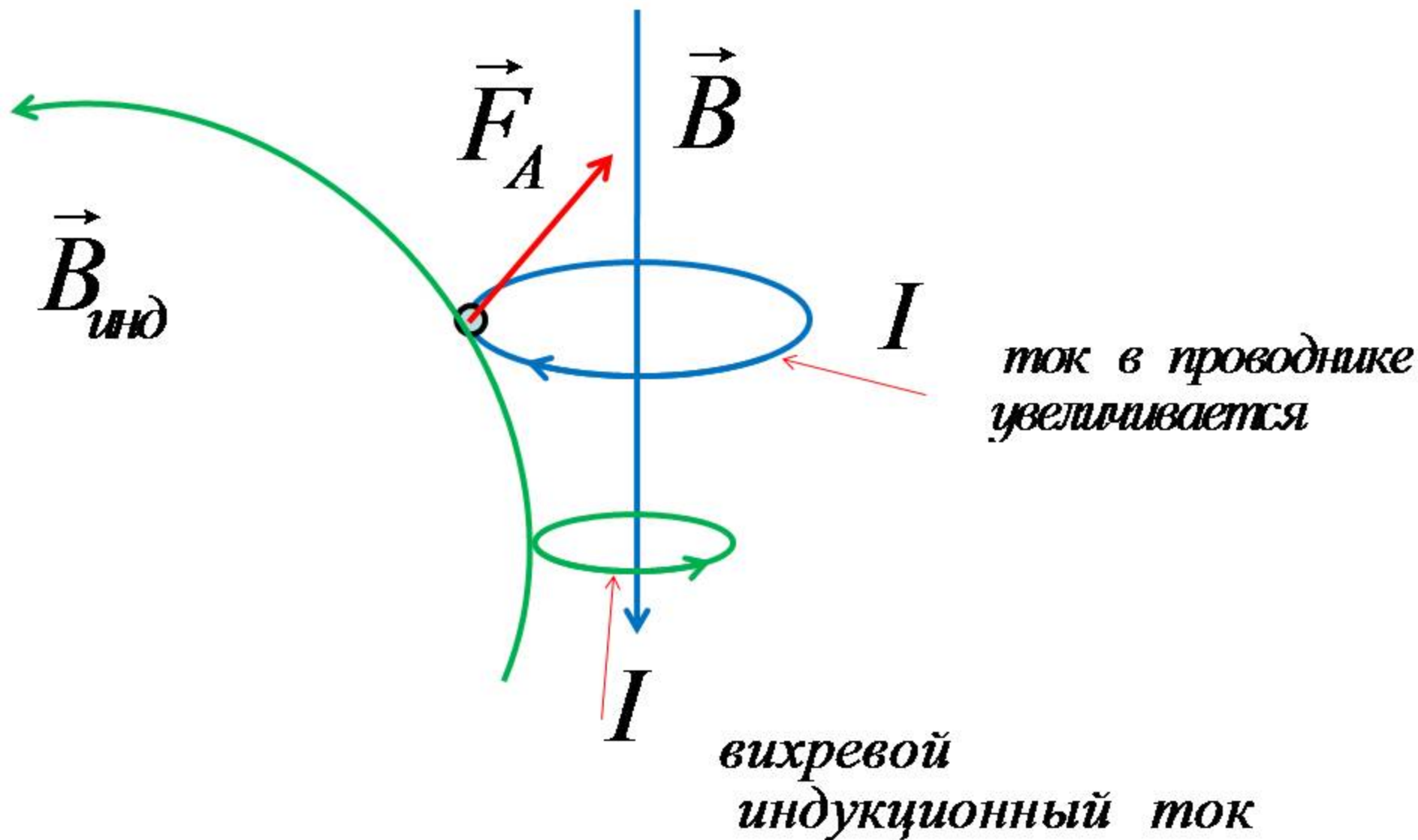
Пример 3. Две катушки с индуктивностями 5 и 8 мГн включили последовательно. Индуктивность системы составила 14 мГн. Какой будет индуктивность системы, если направление тока в одной из катушек изменить на противоположное?

$$L_0 = L_1 + L_2 + 2 L_{\epsilon 3}$$

$$L_{\epsilon 3} = \frac{L - (L_1 + L_2)}{2} = 0,5 \text{ } \mathcal{M} \Gamma \text{H}$$

$$\begin{aligned} L &= L_1 + L_2 - 2 L_{\epsilon 3} = \\ &= 5 + 8 - 1 = 12 \text{ } \mathcal{M} \Gamma \text{H} \end{aligned}$$

Демонстрации.



Из-за изменения силы тока в проводнике в металлической подставке возникают вихревые индукционные токи. Под действием их магнитного поля проводник отталкивается от подставки.